Questions de cours — Chimie organique et synthèse (réponses)

Formules brute et semi-développée, squelettes carbonés, groupes caractéristiques et familles, nomenclature, spectroscopie IR, étapes d'une synthèse, CCM, rendement

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les formules brute et semi-développée ; les squelettes carbonés ; le nom des alcanes.
- ☐ Les groupes caractéristiques et les familles : alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique ; relier nom et formule.
- ☐ Exploiter un spectre infrarouge.
- ☐ Les étapes d'une synthèse : chauffage à reflux, isolement, purification, analyse (CCM, température de fusion) ; le rendement.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Formules et squelettes	1 – 2	15 min
B	Familles et nomenclature	3 – 4	20 min
C	Spectroscopie infrarouge	5	10 min
D	Réaliser une synthèse	6 – 9	35 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Formules et squelettes — 15 min

Écrire une molécule organique de plusieurs façons.

Q1 — Formule brute, développée, semi-développée

Qu'est-ce qu'une formule brute ? une formule développée ? une formule semi-développée ?

Réponse

Brute : nombre d'atomes de chaque élément ($C_4H_{10}O$). Développée : toutes les liaisons sont représentées. Semi-développée : les liaisons avec les atomes d'hydrogène ne sont pas représentées (on écrit CH_3, CH_2 …).

Application. Écris la formule semi-développée et la formule brute du butan-1-ol (chaîne linéaire de 4 carbones, groupe OH en bout de chaîne).

Solution

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$; formule brute $C_4H_{10}O$.

Q2 — Squelettes carbonés et alcanes

Qu'est-ce qu'une chaîne linéaire, ramifiée, saturée ? Comment nomme-t-on un alcane ?

Réponse

Linéaire : les carbones forment une seule suite ; ramifiée : il y a des embranchements ; saturée : uniquement des liaisons simples C–C. Alcane : chaîne principale (la plus longue) nommée par une racine (méth, éth, prop, but, pent, hex) + « ane » ; les ramifications (méthyl…) sont précédées du numéro du carbone qui les porte (le plus petit possible).

Application. Nomme $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ et $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$.

Solution

Butane ; 2-méthylpropane.

PARTIE B — Familles et nomenclature — 20 min

Le groupe caractéristique donne la famille, donc les propriétés.

Q3 — Les groupes caractéristiques

Donne le groupe caractéristique et la famille : alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique.

Réponse

Hydroxyle –OH lié à un carbone : **alcool**. Carbonyle C=O en bout de chaîne (–CHO) : **aldéhyde** ; au milieu de la chaîne : **cétone**. Carboxyle –COOH : **acide carboxylique**.

Application. Famille de : **a)** CH_3-CH_2-CHO **b)** $CH_3-CO-CH_3$ **c)** CH_3-COOH **d)** $CH_3-CHOH-CH_3$

Solution

a) Aldéhyde. **b)** Cétone. **c)** Acide carboxylique. **d)** Alcool.

Q4 — Nommer une molécule

Quelles terminaisons utilise-t-on pour les alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques ? Comment numérote-t-on ?

Réponse

Alcool : **-ol** ; aldéhyde : **-al** ; cétone : **-one** ; acide : acide …**-oïque**. On numérote la chaîne principale

pour que le carbone du groupe caractéristique ait le plus petit numéro, indiqué avant la terminaison (propan-2-ol). Pour l'aldéhyde et l'acide, le carbone du groupe est le carbone 1.

Application. Nomme : **a)** $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ **b)** $CH_3-CH_2-CO-CH_3$ **c)** $HO-CH_2-CH_2-CH_3$ **d)** le composé a) de la question 3.

Solution

a) Acide butanoïque. **b)** Butanone. **c)** Propan-1-ol. **d)** Propanal.

PARTIE C — Spectroscopie infrarouge — 10 min

Chaque liaison absorbe à un nombre d'onde caractéristique.

Q5 — Exploiter un spectre IR

Quelles bandes caractéristiques faut-il savoir repérer sur un spectre infrarouge ?

Réponse

On lit les bandes d'absorption (vers le bas) en fonction du nombre d'onde. O–H d'un alcool : bande **large** vers 3 200–3 400 cm^{-1} ; O–H d'un acide : très large, 2 500–3 200 cm^{-1} ; C=O : bande **fine et intense** vers 1 650–1 750 cm^{-1} ; C–H : vers 2 800–3 000 cm^{-1}. On utilise une table fournie.

Application. Spectre 1 : bande large à 3 300 cm^{-1}, rien vers 1 700. Spectre 2 : bande intense à 1 715 cm^{-1}, pas de bande O–H. Familles possibles ?

Solution

Spectre 1 : alcool. Spectre 2 : aldéhyde ou cétone (C=O sans O–H).

PARTIE D — Réaliser une synthèse — 35 min

Transformer, isoler, purifier, analyser.

Q6 — Les étapes et le chauffage à reflux

Quelles sont les étapes d'une synthèse ? Pourquoi chauffe-t-on à reflux ?

Réponse

1. Transformation (souvent un chauffage à reflux). **2.** Isolement du produit brut (filtration, extraction). **3.** Purification (recristallisation, lavage, distillation). **4.** Analyse (CCM, température de fusion, IR). Le chauffage **accélère** la transformation ; le reflux évite les **pertes** de matière : les vapeurs se condensent dans le réfrigérant et retombent dans le ballon.

Application. Dans le réfrigérant à boules, par où l'eau de refroidissement entre-t-elle ?

Solution

Par le **bas** (elle sort en haut), pour que le réfrigérant soit entièrement rempli d'eau.

Q7 — La chromatographie sur couche mince

À quoi sert une CCM ? Comment l'interprète-t-on ? Définis le rapport frontal.

Réponse

Elle sépare et identifie les espèces d'un mélange. Une espèce pure donne **une seule tache** ; deux taches à la même hauteur (même éluant) correspondent à la même espèce. Rapport frontal : $R_f = \dfrac{\text{distance parcourue par la tache}}{\text{distance parcourue par l'éluant}}$.

Application. Une tache a migré de 3,0 cm, le front de l'éluant de 6,0 cm. Calcule R_f. Le produit synthétisé donne deux taches : conclus.

Solution
$R_f = 0{,}50$. Deux taches : le produit n'est pas pur (il contient une autre espèce, souvent un réactif restant).

Q8 — Le rendement

Définis le rendement d'une synthèse.

Réponse
$\eta = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{max}}}$ (ou $\dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{max}}}$), où n_{max} est la quantité de produit que l'on obtiendrait si la transformation était totale (calculée avec le réactif limitant). $\eta \leqslant 1$.

Application. On attend au maximum 0,050 mol d'acide benzoïque ($M = 122$ g/mol). On en obtient 4,88 g. Calcule le rendement.

Solution
$n = \dfrac{4{,}88}{122} = 0{,}040$ mol ; $\eta = \dfrac{0{,}040}{0{,}050} = 0{,}80$, soit 80 %.

Q9 — Contrôler la pureté d'un solide

Comment vérifie-t-on l'identité et la pureté d'un solide synthétisé ?

Réponse
On mesure sa **température de fusion** (banc Kofler) et on la compare à la valeur de référence : une impureté abaisse la température de fusion. On peut aussi faire une CCM (une seule tache, à la hauteur de la référence) ou un spectre IR.

Application. L'acide benzoïque pur fond à 122°C. Le produit obtenu fond à 115°C. Conclus.

Solution
La température est plus basse : le produit est impur ; il faut le purifier (par exemple par recristallisation).

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question de chimie organique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La famille d'une molécule	Le groupe caractéristique (–OH, –CHO, –CO–, –COOH).
Le nom d'une molécule	Chaîne principale, numérotation, terminaison.
Identifier une famille sur un spectre	Bandes O–H (large) et C=O (fine, $\approx 1\,700$).
Le rôle du chauffage à reflux	Accélérer sans perte de matière.
« Le produit est-il pur ? »	CCM (une tache), température de fusion.
Le rendement	$\frac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{max}}}$, n_{max} avec le réactif limitant.